중학교 3학년 수학 내신 대비

고난도 변별력 20제 — 문제편 (A4 2단, 총 20문항)

■ 출제 범위와 특징

원주각과 그 성질 · 원에 내접하는 사각형의 성질 · 원의 접선과 현이 이루는 각 · 대푯값 · 산포도(분산·표준편차) · 산점도와 상관관계 (미래엔 중학교 수학 3-2 기준). 전 문항을 시험에서 상위권을 가르는 고난도(상) 변별력 문항으로만 구성하였다.

■ 최근 기출문제 트렌드 분석과 반영 내용

① 단원 융합·다단계 추론 문항

원주각·이등변삼각형·피타고라스 정리를 잇는 문항(5, 11번), 내접사각형과 대각선 삼각형을 결합한 문항(6, 8번)처럼 상위권을 가르는 2~3단계 추론 문항을 배치하였다.

② 역추론·개념 본질 문항

교점각 공식으로 호의 각을 거꾸로 구하는 문항(2번), 외각=내대각을 방정식으로 푸는 문항(7번), 편차의 합 0으로 미지값을 찾는 문항(14번) 등 공식의 역활용을 집중 훈련한다.

③ 오류 분석·비판적 사고 신유형

'어느 호에 대한 원주각인가'를 묻는 오류 분석(4번), '상관 ≠ 인과'를 판별하는 문항(19번) 등 최근 기출의 신유형을 반영하였다.

④ 실생활 의사결정 서술형

급여 대푯값 선택(15번), 선수 선발을 위한 표준편차 비교(18번), 측량(8번) 등 근거 서술을 요구하는 실생활 문항으로 과정 중심 평가에 대비한다.

⑤ 자료 해석·변환 추론

평균 변화량 추적(13번), 변량 변환이 분산·표준편차에 주는 영향(16번), 산점도 추세 예측과 이상치 영향(20번) 등 통계 추론 문항을 고난도로 구성하였다.

■ 문항 구성표

영역(문항 번호)	선택형	단답형	서술·신유형	계
원주각과 그 성질 (1~5)	3	1	1	5
원에 내접하는 사각형 (6~8)	0	2	1	3
원의 접선과 현이 이루는 각 (9~12)	1	2	1	4
대푯값 (13~15)	1	1	1	3
산포도: 분산과 표준편차 (16~18)	1	1	1	3
산점도와 상관관계 (19~20)	1	0	1	2
합계	**7**	**7**	**6**	**20**

■ 난이도 구성표

난이도	상 (변별력)	계
문항 수	20	20
비율	100%	100%

■ 풀이 및 활용 안내

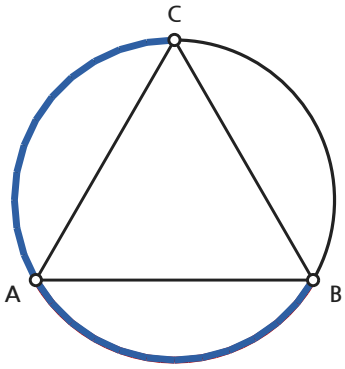
· 모든 문항이 고난도이므로 먼저 문제편에서 제한 시간(40분 내외)을 두고 풀고, 틀린 문항은 해설편의 '핵심 개념'과 '합격 팁'을 노트에 옮겨 적는다.

· 도형 문제는 그림에 각도·보조선을 직접 표시하고, 통계 문제는 편차표·산점도를 직접 그린다.

· 자세한 정답과 단계별 풀이, 함정 포인트는 별도 파일 『정답과 해설』에 수록되어 있다.

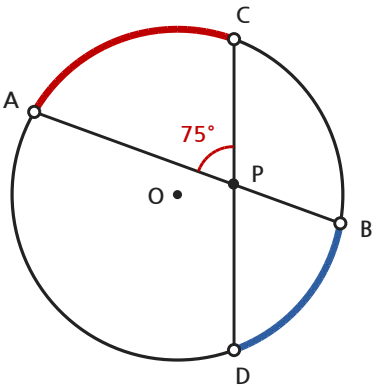
원주각

01. [원주각 · 선택형 · 상]
고난도 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 세 호 AB, BC, CA의 길이의 비가 2 : 3 : 4이다. 삼각형 ABC의 가장 큰 내각의 크기는?

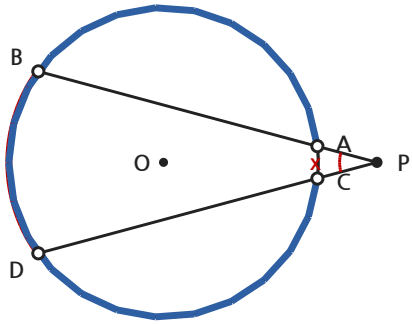


① 60°
② 70°
③ 75°
④ 80°
⑤ 90°

02. [원주각 · 단답형 · 상]
고난도 · 역추론 두 현 AB, CD가 원 내부의 점 P에서 만난다. ∠APC = 75° 이고 호 AC에 대한 중심각의 크기가 110° 일 때, 호 BD에 대한 중심각의 크기를 구하시오.

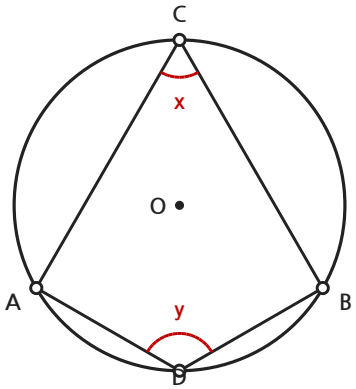


03. [원주각 · 선택형 · 상]
고난도 원 밖의 점 P에서 그은 두 할선이 원과 만나는 점이 각각 A, B와 C, D이다. 호 BD에 대한 중심각이 130° , 호 AC에 대한 중심각이 50° 일 때, ∠BPD의 크기는?

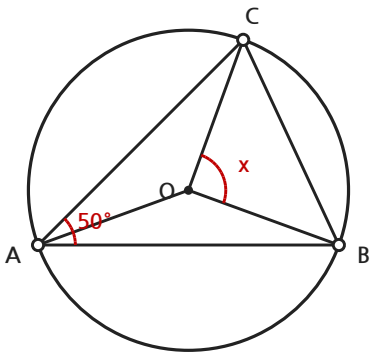


① 30°
② 35°
③ 40°
④ 45°
⑤ 50°

04. [원주각 · 신유형(오류 분석) · 상]
신유형 · 오류 분석 원 O에서 호 AB에 대한 중심각의 크기가 140° 이다. 채원은 "원 위의 임의의 점 X에 대한 ∠AXB는 항상 70° 이다."라고 주장하였다. 채원 주장의 오류를 지적하고, 점 X의 위치에 따라 ∠AXB가 가질 수 있는 값을 모두 구하시오.



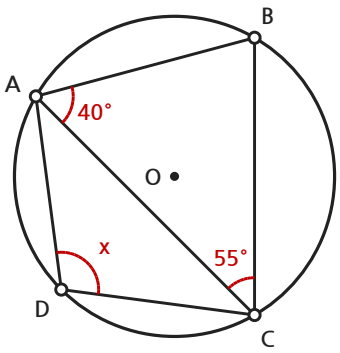
05. [원주각 · 선택형 · 상]
고난도 · 외심 활용 삼각형 ABC가 원 O에 내접하고 ∠BAC = 50° 이다. ∠OBC의 크기는?



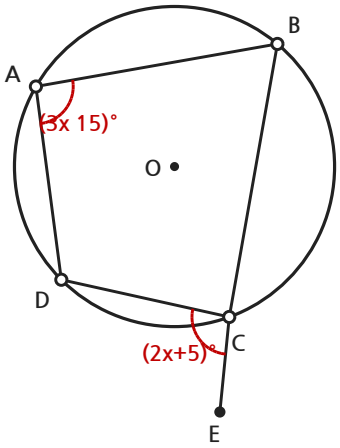
① 35°
② 40°
③ 45°
④ 50°
⑤ 55°

내접사각형

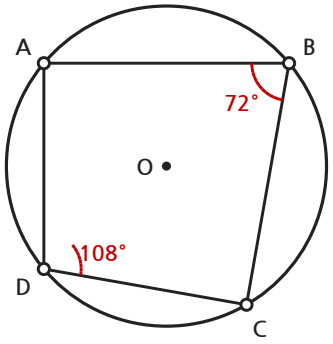
06. [내접사각형 · 단답형 · 상]
고난도 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 대각선 AC를 그었을 때 ∠BAC = 40° , ∠BCA = 55° 이다. ∠ADC의 크기를 구하시오.



07. [내접사각형 · 단답형 · 상]
고난도 · 방정식 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 변 BC를 연장한 직선 위에 점 E가 있다. ∠DCE = (2x + 5)° 이고 ∠A = (3x − 15)° 일 때, x의 값과 ∠BCD의 크기를 구하시오.

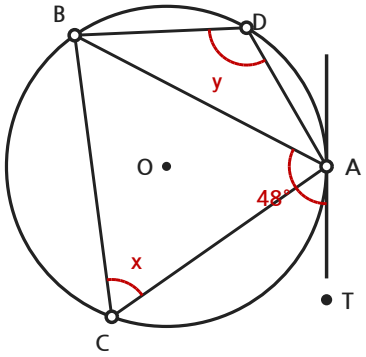


08. [내접사각형 · 서술형 · 상]
실생활 · 측량 원형 광장의 둘레에 네 지점 A, B, C, D가 차례로 있다. 측량 결과 ∠B = 72° , ∠C = 98° , ∠D = 108° 만 얻었다. ∠A의 크기를 구하고, 네 지점이 한 원 위에 있음을 각의 관계로 설명하시오.



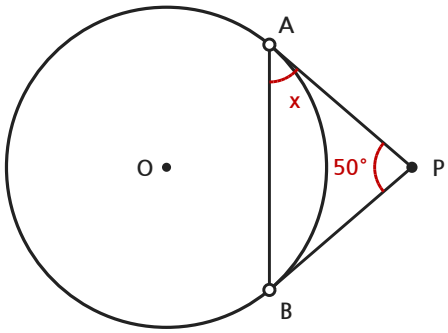
접선과 현

09. [접선과 현 · 선택형 · 상]
고난도 원의 점 A에서의 접선과 현 AB가 이루는 각이 48° 이다. 점 C는 큰 호 AB 위에, 점 D는 작은 호 AB 위에 있을 때, ∠ACB와 ∠ADB의 크기는 차례로?

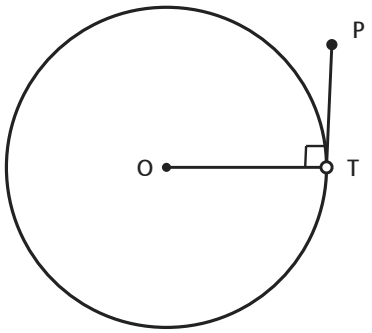


① 48° , 48°
② 48° , 132°
③ 132° , 48°
④ 42° , 138°
⑤ 96° , 84°

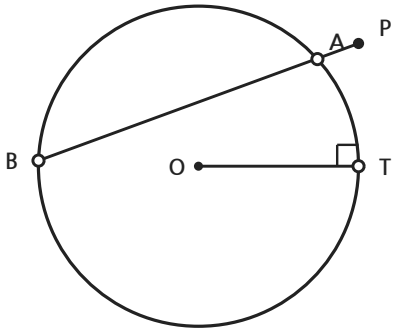
10. [접선과 현 · 단답형 · 상]
고난도 원 밖의 점 P에서 원에 그은 두 접선이 원과 만나는 점을 각각 A, B라 한다. ∠APB = 50° 일 때, ∠PAB의 크기를 구하시오.



11. [접선과 현 · 서술형 · 상]
고난도 · 피타고라스 융합 그림과 같이 원 밖의 점 P에서 원 O에 그은 접선이 점 T에서 원과 만난다. 반지름 OT = 5, OP = 13일 때, 접선 PT의 길이를 구하는 과정을 서술하시오.



12. [접선과 현 · 단답형 · 상]
고난도 · 접선과 할선의 길이 원 밖의 점 P에서 접선 PT와 할선 PAB를 그었다. PT = 12, PA = 8일 때, 현 AB의 길이를 구하시오.



대푯값

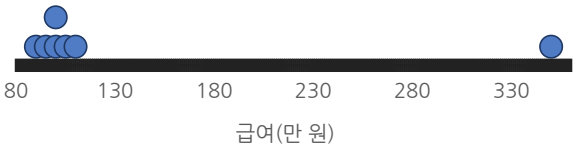
13. [대푯값 · 선택형 · 상]
고난도 · 평균의 변화 학생 6명의 과학 점수 평균은 14점이었다. 채점 오류로 한 학생의 20점을 11점으로 고쳤을 때, 고친 후의 평균은?

구분	고치기 전	고친 후
합계	84	75

① 11.5점
② 12점
③ 12.5점
④ 13점
⑤ 13.5점

14. [대푯값 · 단답형 · 상]
고난도 · 편차의 합 0 다섯 개의 자료 5, 7, 9, x, 13, 15의 평균이 10일 때, x의 값을 구하시오.

15. [대푯값 · 서술형 · 상]
실생활 · 의사결정 카페 아르바이트생 7명의 한 달 급여(만 원)를 조사한 자료는 90, 95, 100, 100, 105, 110, 350이다. 세 대푯값을 모두 구하고, 이 가게 알바생의 '일반적인 급여'를 나타내는 데 가장 적절한 대푯값과 그 근거를 서술하시오.



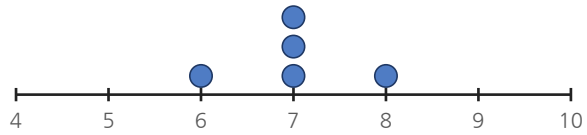
산포도

16. [산포도 · 선택형 · 상]
고난도 · 변환 어떤 자료의 모든 변량에 3을 더한 다음 2를 곱하여 새로운 자료를 만들었다. 새 자료의 분산과 표준편차는 원래 자료에 비하여 어떻게 변하는가?

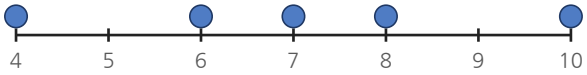
① 분산은 2배, 표준편차는 2배이다.
② 분산은 4배, 표준편차는 2배이다.
③ 분산은 4배, 표준편차는 4배이다.
④ 분산과 표준편차 모두 변하지 않는다.
⑤ 분산은 2배, 표준편차는 4배이다.

17. [산포도 · 단답형 · 상]
고난도 어떤 자료의 각 변량의 편차가 차례로 -4, -2, 0, 2, 4이다. 이 자료의 분산과 표준편차를 구하시오.

18. [산포도 · 서술형 · 상]
실생활 · 선수 선발 배드민턴 셔틀콕 5회 타격에서 두 선수의 기록(개)은 다음과 같다. A: 6, 7, 7, 8, 7, B: 4, 6, 8, 10, 7. 두 선수의 평균과 표준편차를 구하고, 안정적인 경기 운영에 어느 선수가 적합한지 근거를 들어 서술하시오.



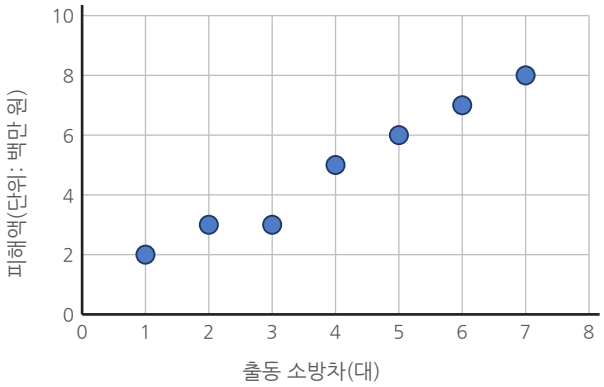
선수 A



선수 B

산점도와 상관관계

19. [산점도와 상관관계 · 신유형(상관과 인과) · 상]
신유형 · 상관과 인과 어느 도시에서 화재 현장에 출동한 소방차의 대수와 화재 피해액을 조사했더니 두 변량에 양의 상관관계가 나타났다. 이 결과에 대한 가장 올바른 해석은?



① 소방차 출동이 피해액을 늘리는 원인이므로 출동을 줄여야 한다.
② 두 변량은 원래 상관이 없는데 측정이 잘못된 것이다.
③ 화재의 규모라는 제3의 변수가 두 변량에 모두 영향을 주었을 수 있어 인과관계로 단정할 수 없다.
④ 피해액이 커지면 소방차가 출동하는 것이므로 피해액이 원인이다.
⑤ 자료를 더 모으면 반드시 음의 상관관계로 바뀐다.

20. [산점도와 상관관계 · 서술형(종합) · 상]
종합 서술형 학생 8명의 하루 걷기 수(x, 천 보)와 건강 점수(y)를 조사한 결과가 다음과 같다.

x(천 보)	2	3	4	4	5	6	7	8
y(점)	55	60	65	68	72	78	82	88

